

Trabalho A

Esboço em “Papel e Caneta” das Cenas, dos Desenhos Técnicos Simples e dos Grafos de Cena

Objectivos

Os objectivos deste primeiro trabalho de laboratório consistem em (i) compreender a importância da actividade de esboço enquanto tarefa primordial a realizar antes de implementar qualquer aplicação gráfica interactiva; (ii) perceber os múltiplos aspectos envolvidos na concepção de cenas 3D com recurso a representações visuais, entre os quais, esboços e diagramas; e (iii) reconhecer o papel do esboço de desenhos técnicos simples e dos grafos de cena para o correcto dimensionamento e modelação tri-dimensional.

Todos os grupos devem submeter os seus esboços até ao dia **01 de Maio às 23:59h** (final da Semana 2). As discussões serão realizadas nos respectivos turnos na **1ª ou 2ª aula** da Semana 2, entre **04 e 08 de Maio**. Este Trabalho A corresponde a **2 valores** da nota da componente laboratorial, tendo um esforço estimado de **5 horas por elemento do grupo**, distribuído por **duas semanas**.

Não esquecer de comunicar ao docente do laboratório as **horas despendidas pelo grupo (média do grupo)** na realização deste trabalho.

Lista de Tarefas

Antes de escrever qualquer linha de código, é necessário esboçar com “papel e caneta” o que se pretende modelar em 3D. Tal actividade ajuda, em muito, a perceber quais as primitivas geométricas a utilizar, as transformações a aplicar e as propriedades materiais dos objectos (malhas e luzes) a considerar. Não menos importante é o desenho do grafo de cena, enquanto representação abstracta dos objectos e das relações hierárquicas entre as partes ou secções que compõem a cena. Este diagrama é fundamental para a correcta modelação da cena, sendo particularmente relevante para objectos compostos. Em alternativa ao papel celulósico/analógico, poderão ser usados dispositivos multi-toque, tais como tablets, smartphones ou computadores portáteis 2-em-1 (papel digital).

Nota 1/2: a informação contida neste documento é complementada com detalhes mencionados nos enunciados do Trabalho B e Trabalho C (consultar os respectivos enunciados na secção “Componente Laboratorial” da página da Unidade Curricular), pelo que deverão ter esses elementos em consideração aquando da leitura do presente enunciado do Trabalho A.

O **Trabalho A** inclui a realização das **três** tarefas seguintes:

1. **[0,25 + 0,25 valores]** Com “papel e caneta” esboçar a composição de cada cena do Trabalho B e Trabalho C. Cada esboço deve apresentar um *layout* 2×1, contendo: (i) uma vista geral da composição pretendida, com os vários objectos presentes na cena, e (ii) um diagrama que permita visualizar a hierarquia dos nós (estes devem ser devidamente identificados, não sendo necessário incluir informações sobre transformações geométricas). Estes esboços devem ser realizados em **folhas lisas**, sem texturas ou marcações que dificultem a apreciação do desenho. Os desenhos devem, no entanto, ser realizados **à mão livre**, não sendo permitido recorrer a templates nem a ferramentas de desenho vectorial com formas idealizadas.

2. **[0,25 + 0,25 valores]** Também em “papel e caneta”, devem esboçar sub-figuras onde são definidas as dimensões que se querem atribuir ao objecto chave de cada composição do Trabalho B e Trabalho C (por norma, o objecto chave corresponde a um objecto articulado que deverá ser animado através de interacção com o teclado). Este conjunto de sub-figuras deve corresponder a vistas canónicas de um objecto (e.g., vistas de frente, trás, topo, baixo e laterais), numa clara alusão ao desenho técnico. Estas sub-figuras, devem discriminar as dimensões das várias peças e incluir anotações (e.g., setas e etiquetas) com informações que considerem relevantes para a sua correcta interpretação. Estes desenhos técnicos simples devem conter a informação necessária e suficiente para permitir a reconstrução tridimensional inequívoca do objecto por um terceiro. É igualmente necessário assinalar a localização e características dos graus de liberdade do objecto. Os detalhes de modelação 3D de cada objecto chave dos Trabalho B e C podem ser encontrados nas legendas das Figuras 1.B e Figura 1.C dos respectivos enunciados. Estes detalhes devem ser seguidos à risca. No Anexo A podem encontrar exemplos de desenhos técnicos simples (Figura A.1). Aqui, o suporte utilizado deve apresentar grelha reticulada, como **papel milimétrico ou papel quadriculado**. Os desenhos devem, no entanto, ser realizados **à mão livre**, não sendo permitido recorrer a templates nem a ferramentas de desenho vectorial com formas idealizadas.
3. **[0,50 + 0,50 valores]** Noutras folhas de “papel”, definir os grafos de cena dos objectos chave do Trabalho B e Trabalho C. Em geral, cada um destes objectos chave consiste num sistema articulado apresentando, por isso, uma hierarquia de transformações geométricas entre as peças que o compõem. Nestes desenhos devem ficar explícitas as configurações espaciais dos referenciais, quais são as primitivas geométricas, quais as transformações geométricas a aplicar com os seus parâmetros numéricos, quais os graus de liberdade bem como quais as relações de parentesco entre as peças que compõem cada um dos objectos articulados. No anexo B podem encontrar um exemplo de um grafo de cena para um objecto articulado (Figura B.1). O suporte utilizado deve apresentar-se como **folha lisa**, sem texturas ou marcações que dificultem a apreciação do desenho. Aqui, os desenhos podem realizados à mão livre ou, preferencialmente, recorrendo a ferramentas de desenho vectorial com formas idealizadas.

Nota 2/2: ao todo, cada grupo deve entregar **6 conjuntos de “papel” (2 Trabalhos x 3 Tarefas)**.

Anexo A

Desenho Técnico Simples

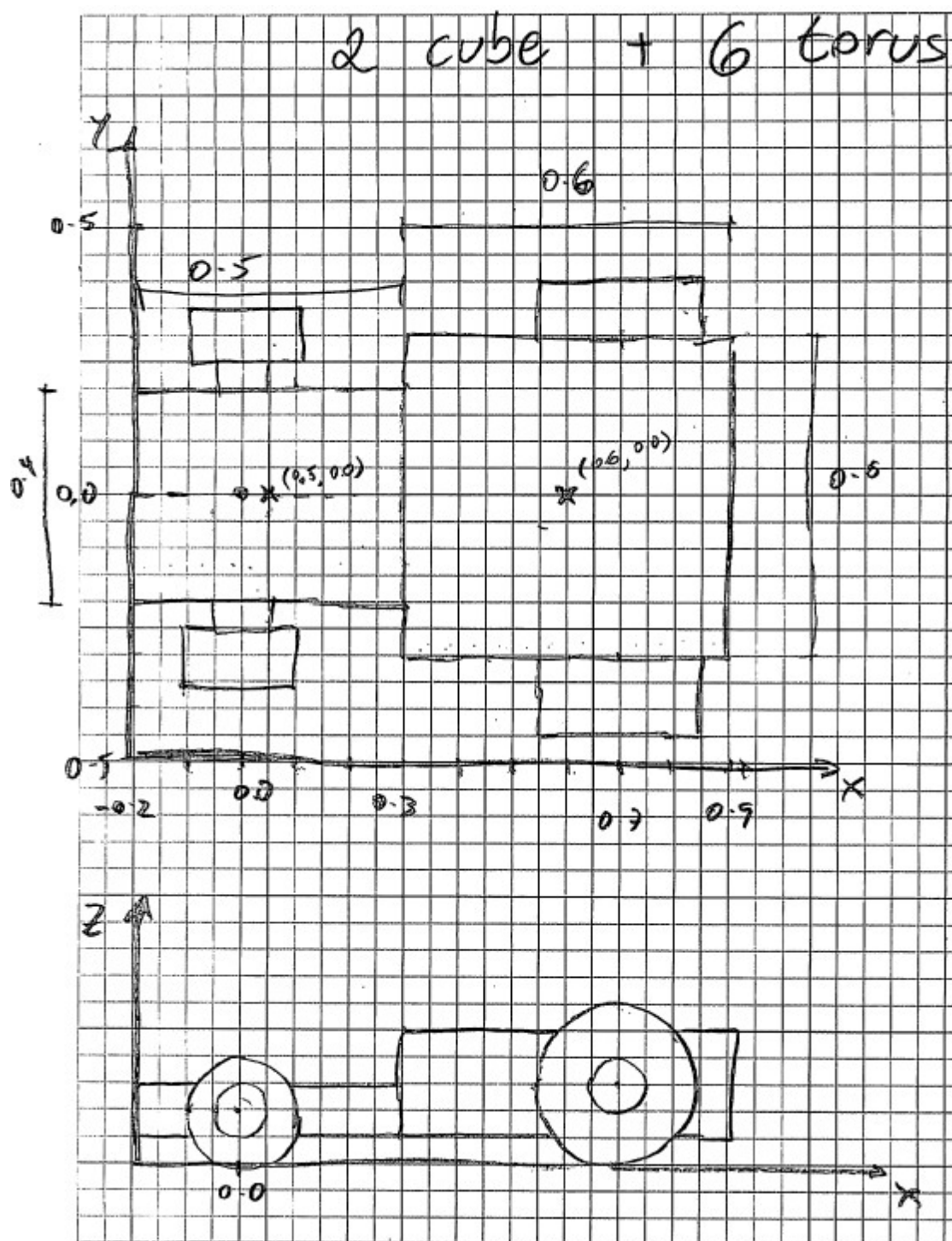


Figura A.1 – Exemplos de desenhos técnicos simples de um carro. **Note-se que os desenhos se encontram propositadamente incompletos (e.g., falta de indicação explícita dos graus de liberdade, ausência de etiquetas e de algumas dimensões).** Note-se ainda que podem desenhar recorrendo a outras vistas ou perspectivas. O importante é que o esboço reúna as características necessárias e suficientes para servir de suporte à modelação 3D.

Anexo B

Grafo de Cena

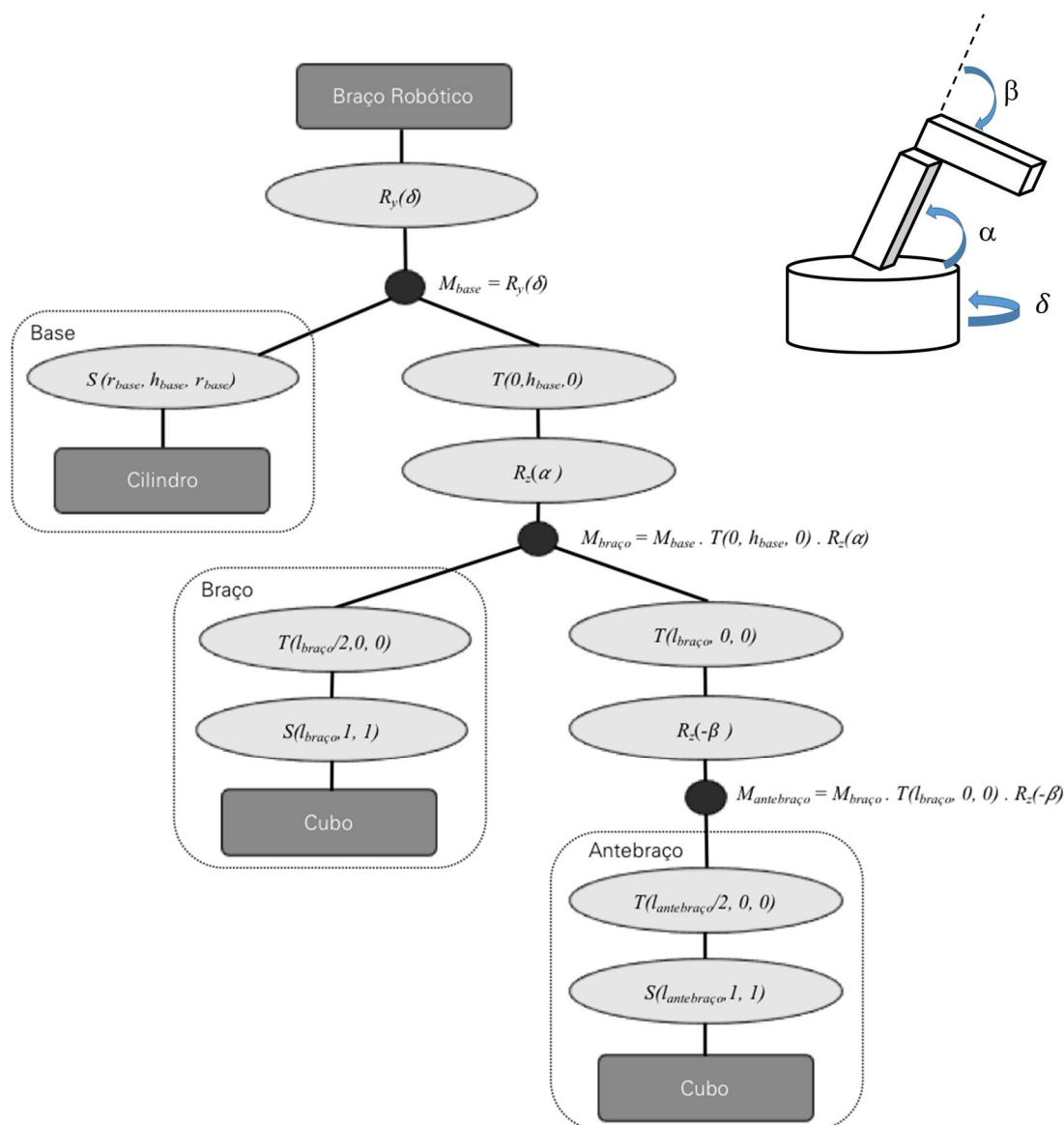


Figura B.1 - Grafo exemplificativo de um braço robótico simples ou de um pêndulo duplo (explicação proveniente do livro da cadeira).